

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

**Исследовательская работа №1
по дисциплине "Математический анализ и основы
вычислений"**

Вариант №58

Выполнил: студент гр. J3111

Светлов Я.Г.

Проверил: Ершов А.Р.

г. Санкт - Петербург

2025 г.

Содержание

1	I. Теоретические задания	2
1.1	Задание 1	2
1.2	Задание 2	2
1.3	Задание 3	4
1.4	Задание 4	5
1.5	Задание 5	7
2	II. Лабораторная работа	9

1 I. Теоретические задания

1.1 Задание 1

Исследовать ряд на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (4n+1)} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n$$

Решение:

Проверим признак Даламбера. Рассмотрим общий член ряда:

$$a_n = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (4n+1)} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n$$

Вычислим предел отношения последующего члена к предыдущему:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2) \cdot (3n+1)}{5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (4n+1) \cdot (4n+5)} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} \cdot \frac{5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (4n+1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n \\ &= \frac{4(3n+1)}{3(4n+5)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{aligned}$$

Так как предел равен 1, признак Даламбера не даёт ответа о сходимости :(

Проверим признак Раабе:

$$\begin{aligned} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= n \left(\frac{3(4n+5)}{4(3n+1)} - 1 \right) \\ &= n \left(\frac{12n+15-12n-4}{4(3n+1)} \right) \\ &= \frac{11n}{4(3n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{11}{12} < 1 \end{aligned}$$

1.2 Задание 2

Исследовать на сходимость (абсолютную и условную)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin(3n)}{\sqrt{n^2+1}}.$$

Решение:

1. Абсолютная сходимость

Исследуем ряд из абсолютных значений:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\sin(3n)}{\sqrt{n^2+1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(3n)|}{\sqrt{n^2+1}} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

По признаку сравнения он расходится вместе с гармоническимб, т.к.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{n} = 1$$

Следовательно, **не сходится абсолютно**

2. Условная сходимость

$$a_n = (-1)^n \sin(3n), b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

Тогда рассматриваем ряд $\sum a_n b_n$. Заметим, что:

1. Послед-ть (b_n) положительна, монотонно убывает и $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
2. Частичные суммы

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (-1)^n \sin(3n)$$

Пусть $N = 2k$, в противном случаии размышления теже только + константа

$$\begin{aligned} S_{2k} &= \sum_{n=1}^k (\sin(6k) - \sin(6k-3)) \\ &= \sum_{n=1}^k 2 \cos\left(\frac{6k + (6k-3)}{2}\right) \sin\left(\frac{6k - (6k-3)}{2}\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{3}{2}\right) \sum_{n=1}^k \cos\left(6k - \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

Для краткости и н.у.о. отбросим домножение на константу

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^k \cos\left(6k - \frac{3}{2}\right) &= \sum_{n=1}^k \cos\left(6k - \frac{3}{2} - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sum_{n=1}^k \sin\left(6k - \frac{3}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \left[\frac{3}{2} - \frac{\pi}{2} = c \right] \end{aligned}$$

Домножим обе части на $2 \sin(3)$

$$\begin{aligned} 2 \sin(3) \sum_{n=1}^k \sin(6k - c) &= 2(\sin(6 - c) \sin(3) + \sin(12 - c) \sin(3) \\ &+ \dots + \sin(6k - c) \sin(3)) = \cos(3 + c) - \cos(9 + c) \\ &+ \cos(9 + c) - \dots + \cos(6k - 3 + c) - \cos(6k + 3 + c) \\ &= \cos(3 + c) - \cos(6k + 3 + c) \end{aligned}$$

Из всего выше описанного следует что S_N ограничена

По признаку Дирихле ряд **сходится условно**.

1.3 Задание 3

Рассмотрим последовательность функций

$$f_n: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = e^{-2x^2 - 3nx}.$$

Найти предельную функцию

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

и выяснить, будет ли эта сходимость равномерной на множествах

$$E_1 = (0, 1), \quad E_2 = (1, +\infty).$$

Точечная сходимость

Последовательность $f_n(x)$ сходится точечно к $f(x)$ на множестве E , если

$$\forall x \in E \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Для всех $x > 0$ имеем $-3n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$, следовательно

$$f_n(x) = e^{-2x^2} e^{-3nx} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

и получаем что,

$$f(x) \equiv 0.$$

Равномерная сходимость

Последовательность $f_n(x)$ сходится равномерно к $f(x)$ на множестве E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Эквивалентно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

На множестве $E_1 = (0, 1)$

Поскольку $f(x) \equiv 0$, исследуем

$$\sup_{x \in (0,1)} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in (0,1)} e^{-2x^2-3nx}.$$

Функция $\varphi_n(x) = e^{-2x^2-3nx}$ при фиксённом n монотонно убывает по x на $(0, +\infty)$. Следовательно,

$$\sup_{x \in (0,1)} \varphi_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi_n(x) = e^0 1 = 1.$$

Так как $\sup_{x \in E_1} |f_n(x) - f(x)| = 1 \not\rightarrow 0$, то сходимость на E_1 **неравномерна**.

На множестве $E_2 = (1, \infty)$

Аналогично,

$$\sup_{x \in (1,\infty)} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \geq 1} e^{-2x^2-3nx}.$$

Опять же при $x \geq 1$ функция убывает по x , значит максимум достигается при $x = 1$:

$$\sup_{x \in (1,\infty)} \varphi_n(x) = \varphi_n(1) = e^{-2-3n}$$

Поскольку $e^{-2-3n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, имеем

$$\sup_{x \in E_2} |f_n(x) - f(x)| = e^{-2-3n} \rightarrow 0.$$

Значит на E_2 сходимость **равномерна**.

1.4 Задание 4

Исследовать на равномерную сходимость на множествах:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n - \ln(n+x)}, \quad D = (0, 1];$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{x^2 + n^2} \arctan \frac{x}{n}, \quad D_1 = (0, 1), \quad D_2 = (1, +\infty).$$

Решение

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n - \ln(n+x)}$ **на** $D = (0, 1]$

1.1 Абсолютная сходимость Обозначим

$$a_n(x) = \frac{1}{|2^n - \ln(n+x)|}.$$

Для $x \in (0, 1]$ имеем

$$\ln(n+x) \leq \ln(n+1) \leq \ln(2n) = \ln 2 + \ln n.$$

Поэтому по этому

$$2^n - \ln(n+x) \geq 2^n - (\ln 2 + \ln n) = 2^n \left(1 - \frac{\ln 2 + \ln n}{2^n}\right).$$

Так как 2^n растёт экспоненциально быстрее, чем $\ln n$, существует N такое, что для всех $n \geq N$

$$1 - \frac{\ln 2 + \ln n}{2^n} \geq \frac{1}{2}.$$

Следовательно, при $n \geq N$

$$a_n(x) \leq \frac{2}{2^n}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot 2^{-n}$ сходится (геометрический прогрессия), значит $\sum a_n(x)$ сходится и исходный ряд сходится абсолютно на D .

1.2 Равномерная сходимость По признаку Вейерштрасса возьмём $u_n = 2 \cdot 2^{-n}$. Поскольку

$$\left| (-1)^n \frac{1}{2^n - \ln(n+x)} \right| \leq u_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n < \infty,$$

получаем, что ряд **сходится абсолютно и равномерно** на D .

2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{x^2 + n^2} \arctan \frac{x}{n}$

2.1 На $D_1 = (0, 1)$ Пусть $x \in (0, 1)$. Обозначим

$$b_n(x) = \frac{x^n}{x^2 + n^2} \arctan \frac{x}{n}.$$

Заметим, что для $t \geq 0$ выполнено $\arctan t \leq t$. Тогда

$$b_n(x) \leq \frac{x^n}{x^2 + n^2} \cdot \frac{x}{n} = \frac{x^{n+1}}{n(x^2 + n^2)} \leq \frac{x^{n+1}}{n^3},$$

поскольку $x^n + 1 < 1$. Числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n^3}$$

сходится (по пр. сравнению с $\sum n^{-3}$), а оценка не зависит от конкретного x . По признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно на D_1 .

2.2 На $D_2 = (1, +\infty)$ Так как $x > 0$, то мы в праве провести те же рассуждения, что и в предыдущем пункте

$$b_n(x) \leq \frac{x^{n+1}}{n^3}$$

но теперь $x > 1$ и ряд **расхлодится** по очеву необходимому признаку сходимости.

1.5 Задание 5

Найдите сумму числового ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{3^n}.$$

Используем приёмы дифференцирования степенного ряда.

1. Построение вспомогательного степенного ряда

Рассмотрим геометрический ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

Дифференцируя его три раза по x , получаем:

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3},$$

$$\frac{d^3}{dx^3} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2) x^{k-3} = \frac{6}{(1-x)^4}.$$

Домножим последнее равенство на x^3 , чтобы получить обычный степенной ряд в степени k :

$$\sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2) x^k = x^3 \frac{6}{(1-x)^4} = \frac{6x^3}{(1-x)^4}.$$

Отсюда сразу следует, что

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+3)(m+2)(m+1) x^m = \frac{6}{(1-x)^4}, \quad |x| < 1.$$

2. Подстановка $x = \frac{1}{3}$

Нам нужно вычислить

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+3)(n+2)(n+1) \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

По полученной формуле при $x = \frac{1}{3}$ имеем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+3)(n+2)(n+1) \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{6}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^4} = 6 \left(\frac{3}{2}\right)^4.$$

Следовательно,

$$S = 6 \cdot \frac{81}{16} = \frac{243}{8}.$$

2 II. Лабораторная работа

Весь код с комментариями приложен в [GitHub](#):